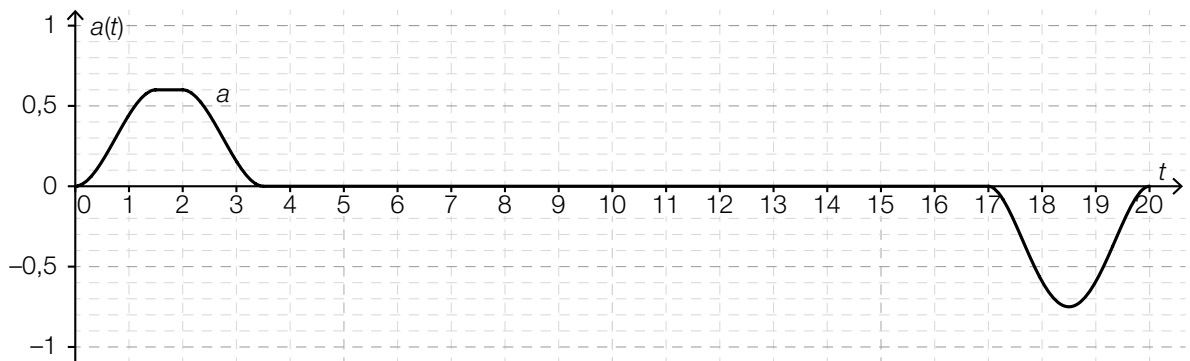


Aufgabe 27 (Teil 2)

Aufzugsfahrt

Die Geschwindigkeiten von Personenaufzügen können sich je nach Bauart und Gebäudehöhe sehr stark unterscheiden.

Die nachstehende Abbildung zeigt das Zeit-Beschleunigung-Diagramm für eine 20 s dauernde Aufzugsfahrt. Zu Beginn und am Ende der Fahrt steht der Aufzug still. Die Zeit t wird in Sekunden, die Beschleunigung $a(t)$ in m/s^2 angegeben. Die Beschleunigungswerte wurden mithilfe eines Sensors ermittelt und der Verlauf der Beschleunigung wurde mit einer differenzierbaren Funktion a modelliert.



Aufgabenstellung:

- a) 1) ☒ A Geben Sie für jeden im Folgenden genannten Abschnitt der dargestellten Aufzugsfahrt das entsprechende Zeitintervall an.

Aufzug bremst ab: _____

Aufzug fährt mit konstanter Geschwindigkeit: _____

Kim behauptet, dass die Geschwindigkeit des Aufzugs im Zeitintervall $[1,5 \text{ s}; 2 \text{ s}]$ konstant bleibt.

- 2) Geben Sie an, ob Kim recht hat, und begründen Sie Ihre Entscheidung.

- b) 1) Ermitteln Sie anhand der gegebenen Abbildung näherungsweise die Höchstgeschwindigkeit $v_{\max}$ während der dargestellten Aufzugsfahrt.

Der Graph der Funktion a schließt mit der t -Achse in den Zeitintervallen $[0; 3,5]$ und $[17; 20]$ jeweils ein Flächenstück ein.

- 2) Begründen Sie, warum im gegebenen Kontext die Inhalte dieser beiden Flächenstücke gleich groß sein müssen.

- c) Ein Produzent von Aufzugsanlagen plant die Herstellung eines neuen Aufzugs. Die Beschleunigung dieses Aufzugs wird in den ersten 3 Sekunden durch die differenzierbare Funktion $a_1: [0; 3] \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$a_1(t) = \begin{cases} 0,6 \cdot t^2 \cdot (3 - 2 \cdot t) & \text{für } 0 \leq t < 1 \\ 0,6 & \text{für } 1 \leq t < 2 \\ 0,6 \cdot (t - 3)^2 \cdot (2 \cdot t - 3) & \text{für } 2 \leq t \leq 3 \end{cases}$$

beschrieben (t in s, $a_1(t)$ in m/s^2).

- 1) Berechnen Sie die Geschwindigkeitszunahme dieses Aufzugs im Zeitintervall $[0; 3]$.

Für den Verlauf der Fahrt müssen bestimmte Bedingungen für die Beschleunigung eingehalten werden. Der sogenannte *Ruck*, die momentane Änderungsrate der Beschleunigung, soll bei einer Fahrt mit einem Aufzug Werte zwischen -1 m/s^3 und 1 m/s^3 annehmen.

- 2) Überprüfen Sie, ob dieser Aufzug bei $t = 1$ die angeführten Bedingungen für den Ruck einhält.